VẼ SEQUENCE & COMMUNICATION (COLLABORATION) DIAGRAM

I. CHỦ ĐỀ

- Những quy tắc khi vẽ các Workflow bằng cách dùng Sequence Diagram.
- Vẽ Sequence Diagram.
- Vẽ Comminication Diagram.

II. CÔNG CỤ

- Enterprise Architect 12 trở lên

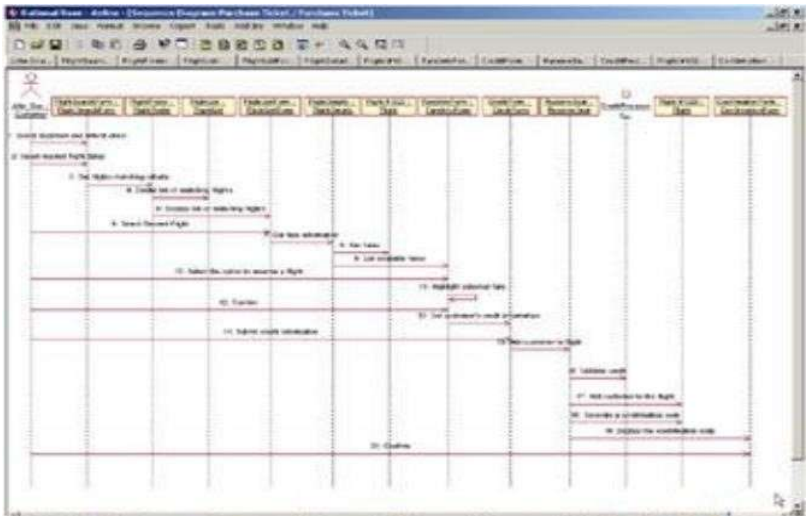
III. MÔI TRƯỜNG

- Windows

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN

A. Biểu đồ tuần tự là gì?

Một biểu đồ trình tự chỉ ra một cộng tác động giữa một loạt các đối tượng. Khía cạnh quan trọng của biểu đồ này là chỉ ra trình tự các thông điệp (message) được gửi giữa các đối tượng. Nó cũng chỉ ra trình tự tương tác giữa các đối tượng, điều sẽ xảy ra tại một thời điểm cụ thể nào đó trong trình tự thực thi của hệ thống. Ví dụ một Sequence Diagram:



Biểu đồ tuần tự có hai trục: trục nằm dọc chỉ thời gian, trục nằm ngang chỉ ra một tập hợp các đối tượng.

Từ các hình chữ nhật biểu diễn đối tượng có các đường gạch rời (dashed line) thẳng đứng biểu thị đường đời đối tượng, tức là sự tồn tại của đối tượng trong chuỗi tương tác.

Quá trình giao tiếp giữa các đối tượng được thể hiện bằng các đường thẳng thông điệp nằm ngang nối các đường đời đối tượng.

Để đọc biểu đồ tuần tự, hãy bắt đầu từ phía bên trên của biểu đồ rồi chạy dọc xuống và quan sát sự trao đổi thông điệp giữa các đối tượng xảy ra dọc theo tiến trình thời gian.

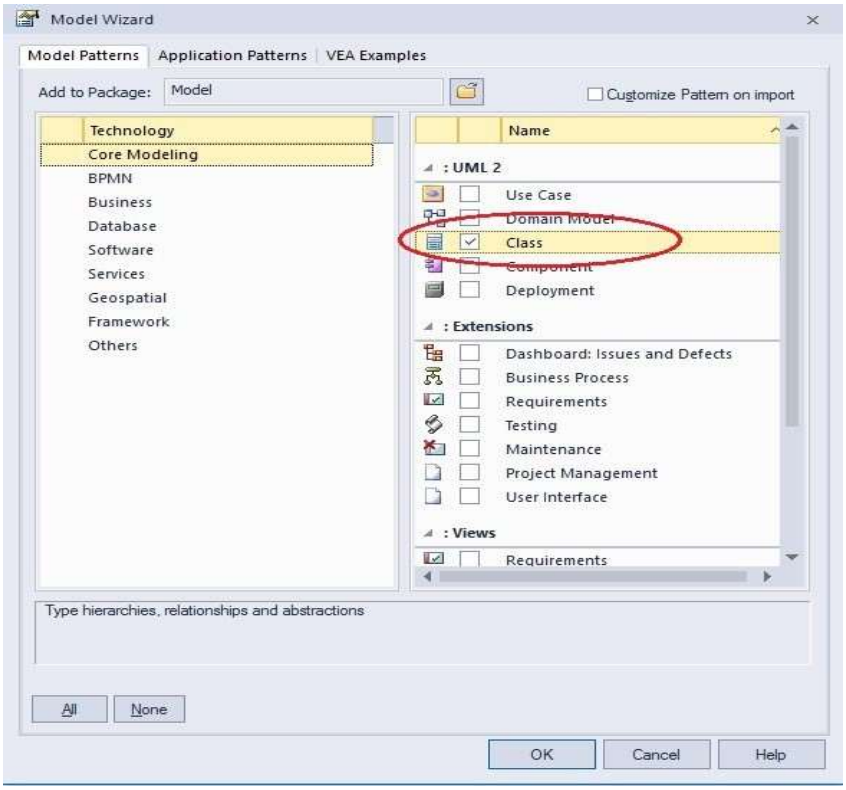
Chú ý:

1. Sự kiện được biểu diễn bằng các đường thẳng nằm ngang.
2. Đối tượng bằng các đường nằm dọc.
3. Thời gian được thể hiện bằng đường thẳng nằm dọc bắt đầu từ trên biểu đồ. Điều đó có nghĩa là các sự kiện cần phải được thể hiện theo đúng thứ tự mà chúng xảy ra, vẽ từ trên xuống dưới.

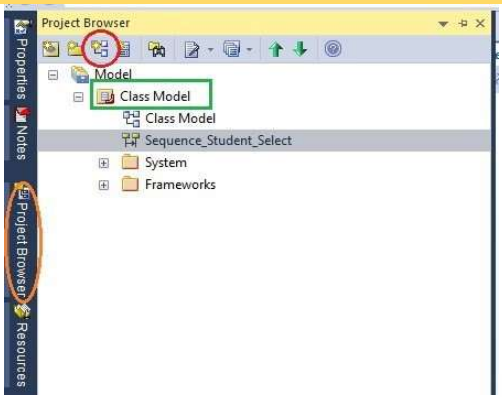
B. Các quy định hình vẽ:

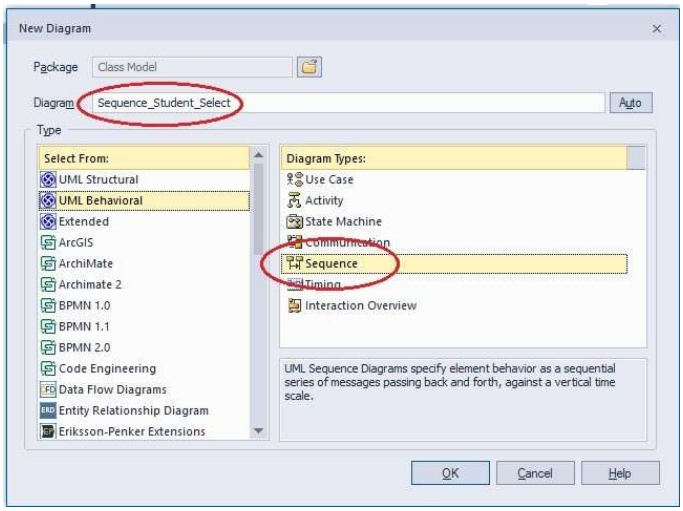
Tạo một Project có Sequence Diagram:

Menu File => New Project => Đặt tên Project => Chọn Class (vì trong Class model có Sequence nên Chọn Class) => Click OK

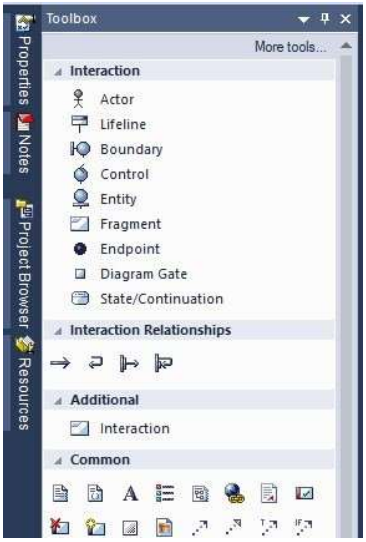


Mở Cửa sổ Project Browser => Click chọn Class Model trên cây thư mục => Chọn Icon New Diagram => Rename tên Diagram => Chọn Sequence => Click OK



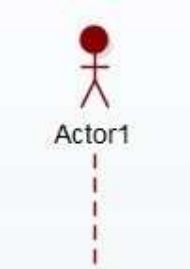


Double Click vào Tên Sequence để vẽ hình và thấy Toolbox của Sequence.

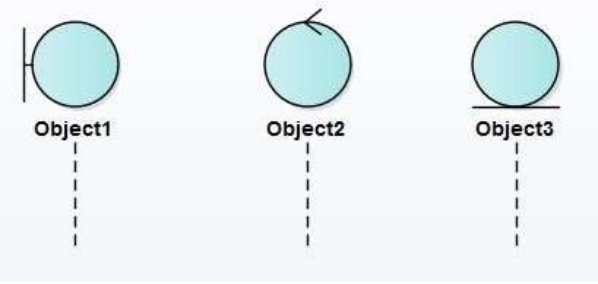


Các thành phần của Sequence Diagram:

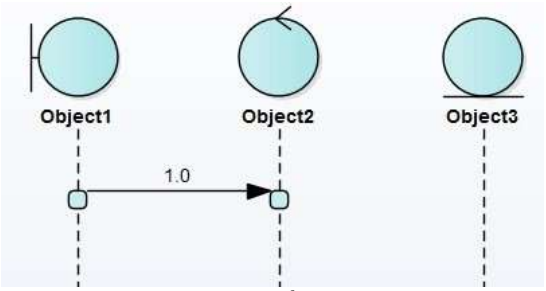
1. **Actor:** chủ thể thực hiện một hành động nào đó



2. **Object:** là một lớp mà bạn có khả năng sử dụng tương tác với người sử dụng. **Ví dụ:** hệ thống, màn hình, giao diện, xử lý, dữ liệu có Actor bên ngoài tương tác vào hoặc giữa các Object tương tác với nhau.

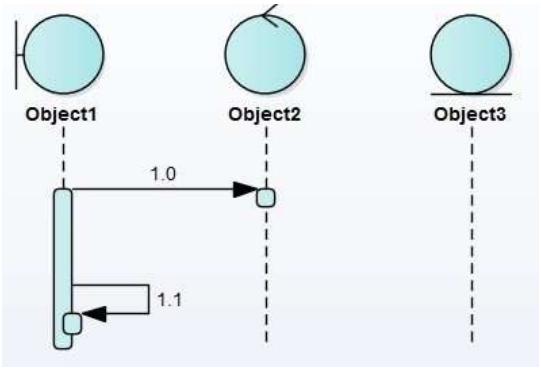


3. **Object Message:** dùng các đường Object Message để nối các đối tượng lại với nhau.



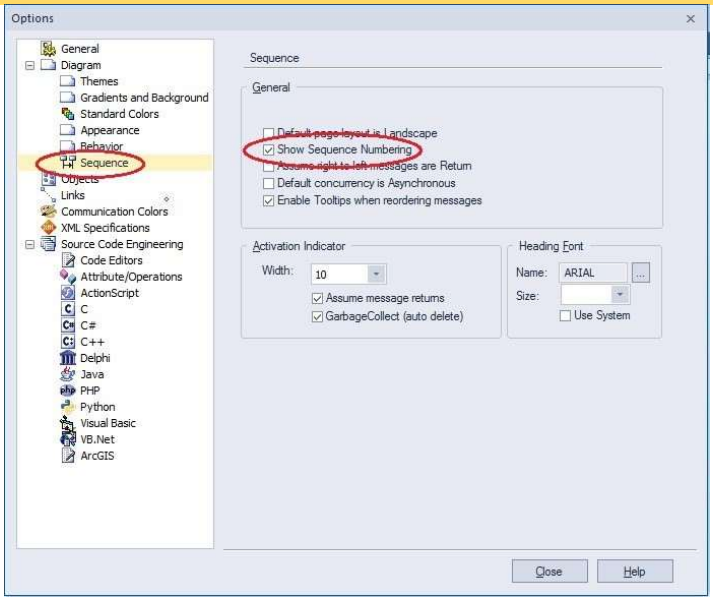
Double Click vào Object Message để gõ Name operation.

4. **Message To Self:** Kéo hành động của một Object đã có về chính nó:

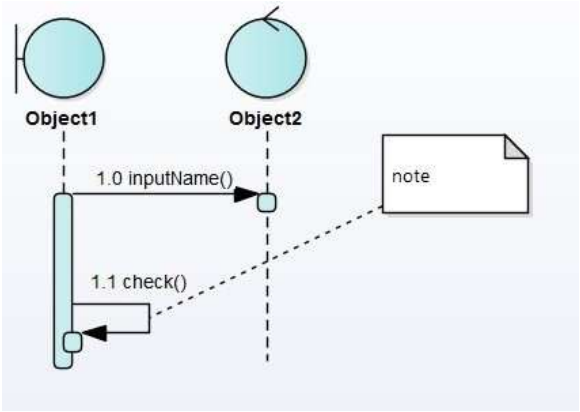


5. **Hierarchical:** Điều chỉnh thứ tự thực hiện của các Phương thức.

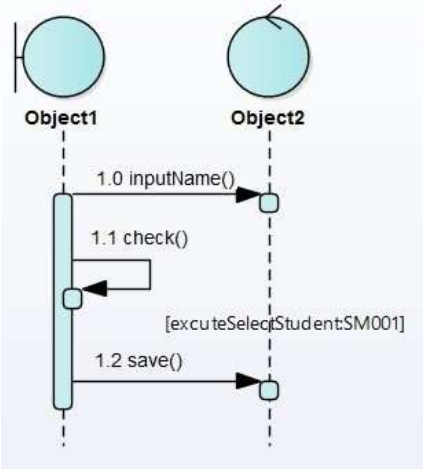
Muốn đánh số thứ tự cho Message: Chọn Menu Tools => Chọn Options => Chọn Sequence => Check Show Sequence Numbering => OK



6. **Note:** Dùng để thể hiện rõ việc của nó làm.

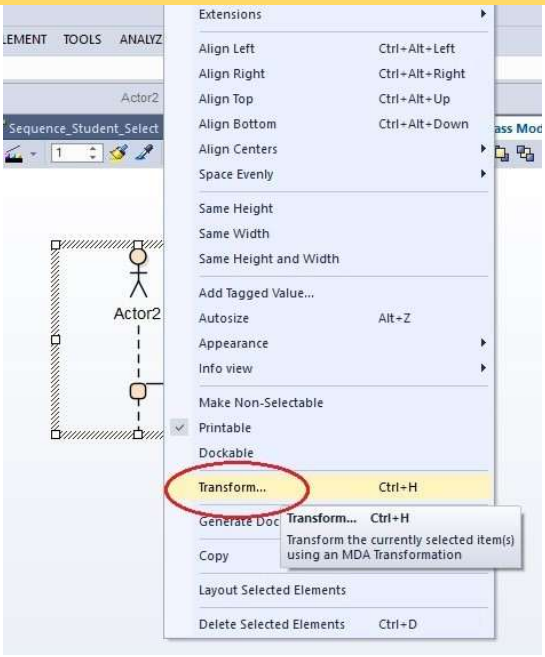


7. **Text box:** Dùng để chú thích kết quả hành động trước đó.

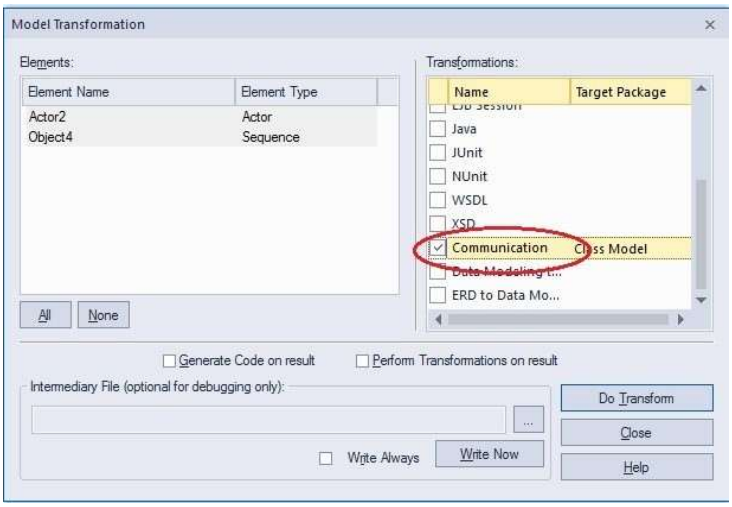


C. Biểu đồ tuần tự dạng cộng tác (Collaboration/Communication diagram):

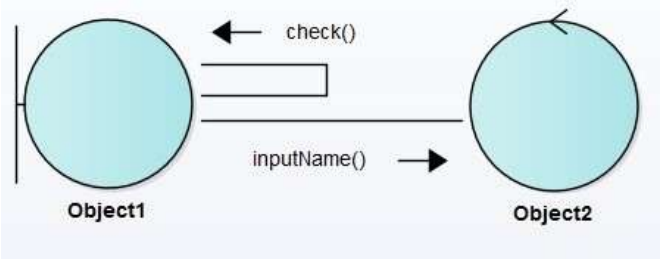
Mở Sequence Diagram => Bấm tổ hợp phím Ctrl+A để chọn hết các đối tượng của Sequence Diagram => Click phải chọn Transform (Hoặc Ctrl+H).



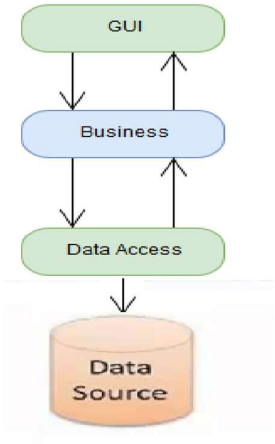
Check Communication => Chọn Model chứa Sequence Diagram => Click Do Transform=> Chương trình sẽ tạo Communication Diagram tương ứng.

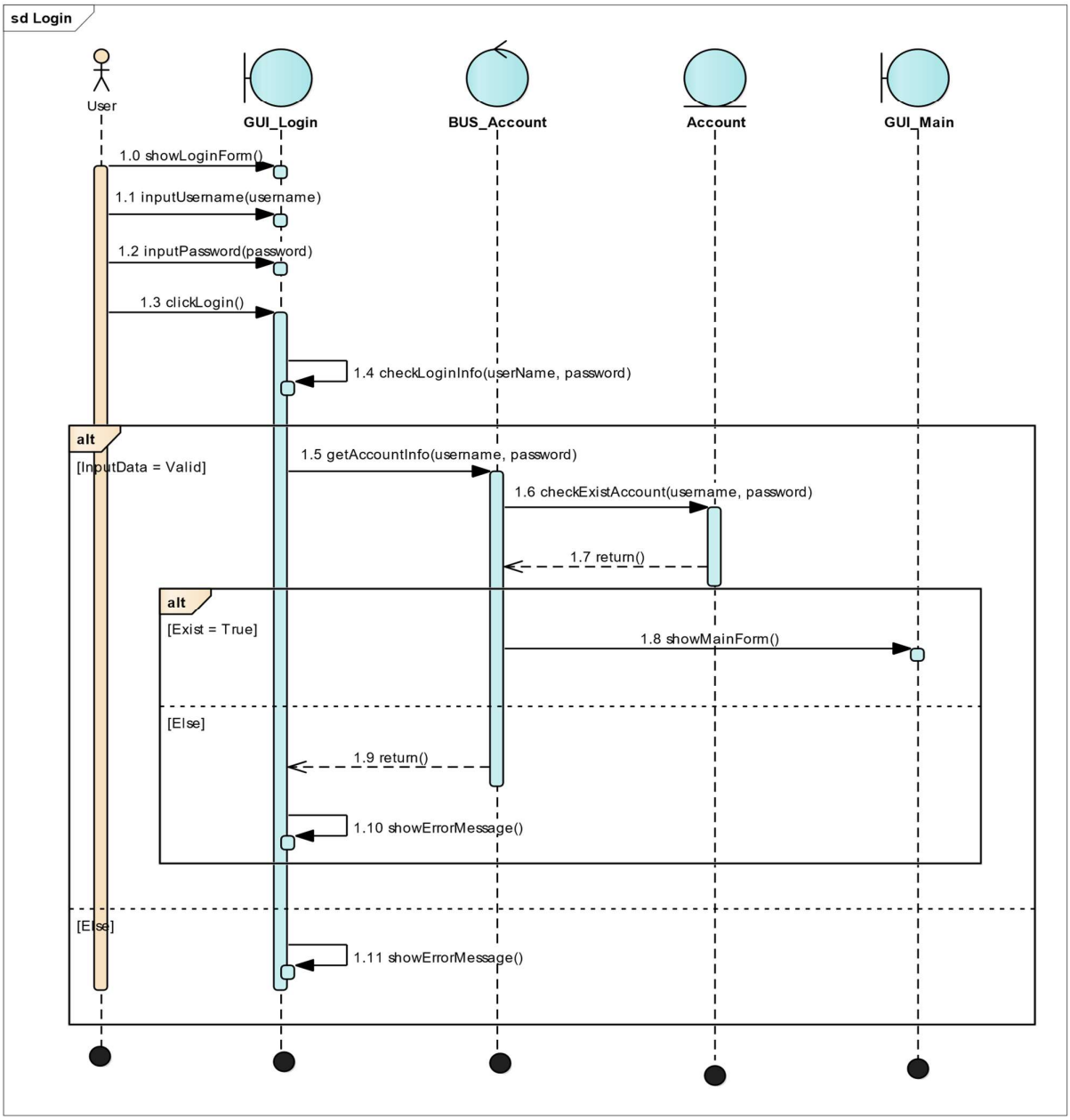


Kết quả:



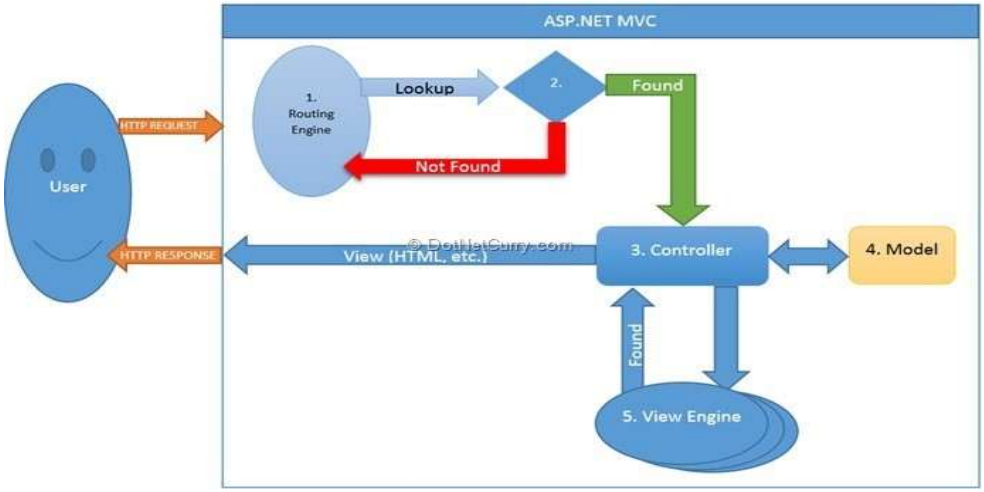
Ví dụ: Sequence Diagram cho use case Đăng nhập (trên Windows Application, lập
trình theo **mô hình 3 Lớp**)





D. Bài tập ví dụ:

Giả sử ***Website Bán hàng online*** được lập trình theo mô hình MVC trong ASP.NET như sau:



Hãy thiết kế Sequence cho use case Tạo tài khoản (*Main Flow, Exception Flows*) với bảng Mô tả Usecase sau:

Use Case ID:	UC.001		
Use case Name:	Tạo Tài Khoản		
Creator:	NVA	***Person updated:***	
Creation date:	22/11/2020	***Date updated:***	
Primary actor:	Người dùng		
Brief description:	Use case dùng để tạo một tài khoản trên Website. Nó mô tả cách người dùng đăng ký như thế nào.		
Pre-conditions:	Người dùng chưa có tài khoản muốn tạo trên hệ thống.		
Post-conditions:	Tài khoản mới được tạo thành công, người dùng có thể đăng nhập vào Website bằng tài khoản vừa tạo.		
Main Success flow: (Basic Flow)	1. Người dùng chọn biểu tượng Tạo Tài Khoản trên phần mềm 2. Hệ thống hiển thị giao diện Tạo tài khoản 3. Người dùng nhập vào các thông tin cần thiết để tạo tài khoản. 4. Người dùng nhấn Tạo. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào có đầy đủ (BR.001) và đúng định dạng (BR.001) hay không. 6. Hệ thống kiểm tra Địa chỉ Email người dùng đăng ký đã có trong hệ thống chưa (BR.002). 7. Hệ thống lưu thông tin người dùng mới và tạo tài khoản mới. 8. Hệ thống hiển thị thông báo "Tạo thành công" và trở lại màn hình chính. 9. Kết thúc Use case.		

Alternative flows:	

Exception flow:	• Exception flow 1: Người dùng nhập dữ liệu người dùng không đầy đủ - BR.001 (bắt đầu sau bước 4 của các dòng sự kiện chính) 5.Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Dữ liệu nhập chưa đúng". Người dùng có thể chọn trở về dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ việc tạo tài khoản, lúc này use case này kết thúc. • Exception flow 2: Người dùng nhập dữ liệu người dùng không đúng định dạng - BR.002 (bắt đầu sau bước 4 của các dòng sự kiện chính) 5.Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Dữ liệu nhập chưa đầy đủ". Người dùng có thể chọn trở về dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ việc tạo tài khoản, lúc này use case này kết thúc. • Exception flow 3: Người dùng nhập Địa chỉ Email đã tồn tại trong hệ thống - BR.003 (bắt đầu sau bước 5 của các dòng sự kiện chính) 6.Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tên người dùng đã tồng tại". Người dùng có thể chọn trở về dòng sự kiện chính hoặc hủy bỏ việc tạo tài khoản, lúc này use case này kết thúc.
Trigger:	Khi người dùng chọn tạo tài khoản.
Relationships:	<<extend>>: Xem Điều khoản, Xem Sự riêng tư
Priority:	Cao
Frequency of use:	Trung bình, 50 tài khoản được tạo mới mỗi ngày.
Business Rules:	**BR.001:** Thông tin đầy đủ của tài khoản (Tên, Địa chỉ email, Mật khẩu, Số điện thoại, Ngày tháng năm sinh) **BR.002:** Thông tin đúng định dạng: - Địa chỉ email: ít nhất 6 ký tự, không chứa ký tự khoảng trắng và ký tự đặc biệt. - Mật khẩu: ít nhất 8 ký tự, có 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự số. - Số điện thoại: không chứa ký tự, 10 hoặc 11 số. - Ngày tháng năm sinh: đúng định dạng ngày tháng và năm nhuận. **BR.003:** Địa chỉ Email người dùng đăng ký đã tồn tại trên hệ thống.
Special Requirement:	Không có

CASE TOOL: Enterprise Architect 12.1

Mockup screen:

